



Guia Rápido da Plataforma de Resolução do Mapa de Karnaugh Estendido

1. Finalidade da plataforma

A plataforma automatiza a resolução de sequências de movimentos de cilindros pneumáticos ou hidráulicos pelo método do **Mapa de Karnaugh Estendido**.

A partir da sequência informada, ela:

- identifica os atuadores, sensores e estados iniciais;
- verifica movimentos simultâneos e posições intermediárias;
- reconhece trechos repetitivos condicionados;
- calcula a necessidade de memórias internas;
- constrói o mapa de Karnaugh Estendido;
- apresenta as equações finais de comando.

O procedimento básico é:

1. escrever a sequência no campo de entrada;
2. conferir a interpretação apresentada pela plataforma;
3. clicar em **Resolver sequência**;
4. consultar as etapas, memórias, mapa e equações finais.

2. Como escrever uma sequência

Cada movimento é normalmente separado por vírgula. As letras maiúsculas representam os atuadores e os sinais indicam o sentido do movimento:

- **A+** : avanço do atuador A;
- **A-** : retorno do atuador A;
- **a0** : sensor da posição inicial de A;
- **a1** : sensor da posição final de A.

Situação	Como escrever	Exemplo
Sequência simples	Separe os movimentos usando vírgulas.	A+, B+, B-, A-
Movimentos simultâneos	Coloque os movimentos da mesma etapa entre parênteses.	A+, (B+, C+), (B-, C-), A-
Atuador multiposição	Informe o sensor até o qual o atuador deve se deslocar.	B+ até b1, B+ até b2, B- até b0
Loop condicional	Coloque o trecho repetitivo entre colchetes e indique a condição.	[C+, D+, C-, D-] enquanto e=0
Simultaneidade no loop	Use parênteses dentro dos colchetes.	[(B+, C+), (B-, C-)] enquanto e=0

Exemplo completo

A+, B+ até b1, C+, B+ até b2, C-, B- até b0,

[(D+, F+), (D-, F-)] enquanto e=0, A-

Nesse exemplo, B possui posições intermediárias, D e F se movimentam simultaneamente e o trecho entre colchetes se repete enquanto e=0. Quando e=1, a sequência sai do loop e continua para A-.

Importante: um trecho configurado como loop deve terminar no mesmo estado físico em que começou. Dessa forma, ele poderá ser repetido corretamente.

3. Significado das representações nas equações

Representação	Significado	Exemplo
$\cdot$	Operação lógica E . Todas as condições devem ser verdadeiras.	$A^+ = S \cdot a_0$
$+$	Operação lógica OU . Basta que um dos termos seja verdadeiro.	$B^+ = T_1 + T_2$
$'$ ou $\neg$	Negação lógica. O sinal representado deve estar desativado.	b'_1 significa $b_1 = 0$
S	Sinal utilizado para iniciar a sequência.	$A^+ = S \cdot x_0$
a_0, a_1	Sensores das posições do atuador A.	a_0 : inicial; a_1 : final
b_0, b_1, b_2	Sensores das diferentes posições do atuador B.	b_1 : posição intermediária
x	Memória X ativada.	$B^- = x$
x_0	Memória X desativada.	$B^+ = a_1 \cdot x_0$
X^+	Comando de <i>SET</i> , responsável por ativar a memória X.	$X^+ = b_1$
X^-	Comando de <i>RESET</i> , responsável por desativar a memória X.	$X^- = a_0$
e' e e	Condições complementares de repetição e saída de um loop.	e' : repetir; e : sair

4. Ocorrências lógicas e saída física agregada

Quando um mesmo atuador realiza o mesmo movimento mais de uma vez, a plataforma identifica separadamente cada ocorrência:

$$B^+(1), \quad B^+(2), \quad B^+(3).$$

Por exemplo:

$$B^+(1) = a_1 \cdot c_0 \cdot b'_1,$$

$$B^+(2) = c_1 \cdot b'_2,$$

$$B^+(3) = c_0 \cdot b_2.$$

As três ocorrências acionam a mesma válvula física. Por isso, a **saída física agregada** é obtida pela operação lógica OU:

$$B^+ = a_1 \cdot c_0 \cdot b'_1 + c_1 \cdot b'_2 + c_0 \cdot b_2$$

O contato b'_1 , por exemplo, mantém o primeiro avanço de B ativo somente enquanto o sensor b_1 ainda não foi alcançado.

5. Memórias e loops

Uma memória é necessária quando o mesmo estado físico aparece em momentos diferentes da sequência, mas deve produzir comandos distintos.

Sua forma lógica geral pode ser representada por:

$$X = (X^+ + x) \cdot \overline{X^-}$$

Nessa expressão:

- X^+ ativa a memória;
- x mantém a memória ativada;
- X^- provoca seu desligamento.

Em um loop escrito como:

$$[C^+, D^+, C^-, D^-] \text{ enquanto } e=0,$$

podem ser obtidas equações como:

$$C^+ = b_1 \cdot d_0 \cdot e'$$

para repetir o trecho quando $e = 0$, e:

$$A^- = b_1 \cdot d_0 \cdot e$$

para sair do loop quando $e = 1$.

A ordem dos fatores em uma multiplicação lógica não altera o resultado. Assim, $b_1 \cdot d_0 \cdot e$ é equivalente a $e \cdot b_1 \cdot d_0$.

Exemplos de sequências aceitas pela plataforma

Cada linha abaixo apresenta um tipo de aplicação e a forma correspondente de escrever a sequência.

Tipo de sequência	Sequência informada
Sequência simples	A+, B+, B-, A-
Um único atuador	A+, A-
Movimentos simultâneos	A+, (B+, C+), (B-, C-), A-
Simultaneidade desde o início	(A+, B+), (A-, B-)
Atuador com posição intermediária	A+, B+ até b1, C+, B+ até b2, C-, B- até b0, A-
Várias posições no avanço	A+, B+ até b1, C+, B+ até b2, C-, B+ até b3, A-, B- até b0
Multiposição no retorno	B- até b2, A+, B- até b1, A-, B- até b0
Avanço e retorno intermediários	B+ até b1, B+ até b2, B- até b1, B- até b0
Simultaneidade com multiposição	A+, (B+ até b1, C+), (B+ até b2, C-), A-, B- até b0
Loop simples	A+, B+, [C+, D+, C-, D-] enquanto e=0, A-, B-
Loop com multiposição	A+, [B+ até b1, C+, B- até b0, C-] enquanto e=0, A-
Loop com simultaneidade	A+, [(B+, C+), (B-, C-)] enquanto e=0, A-
Loop com simultaneidade e multiposição	A+, [(B+ até b1, C+), (B- até b0, C-)] enquanto e=0, A-
Dois loops independentes	A+, [B+, B-] enquanto e=0, C+, [D+, D-] enquanto f=0, C-, A-
Dois loops com simultaneidade	A+, [(B+, C+), (B-, C-)] enquanto e=0, D+, [(F+, G+), (F-, G-)] enquanto f=0, D-, A-
Multiposição antes de loop simultâneo	A+, B+ até b1, C+, B+ até b2, C-, B- até b0, [(D+, F+), (D-, F-)] enquanto e=0, A-
Sequência com estados repetidos e memórias	A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-

Exemplos de entradas que devem ser recusadas

- A+, (B+, B-), A-
O mesmo atuador não pode avançar e retornar simultaneamente.
- A+, [B+, C+] enquanto e=0, A-
O loop não retorna ao mesmo estado físico em que começou.
- B+ até b2, B+ até b1
Depois de chegar a b_2 , o atuador não pode avançar para b_1 . Nesse caso, o segundo movimento deveria ser B- até b1.